

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম পর্ব সমাপনী ও ২য় পর্ব পরিপূরক পরীক্ষা-২০২২

টেকনোলজি (১ম পর্ব) : অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স,
ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল, পাওয়ার, আরএসি,
এরোস্পেস, সার্ভে, এভিওনিক্স, ইলেকট্রোমেডিক্যাল, মেকট্রনিক্স,
টেলিকমিউনিকেশন, গ্রাফিক্স ডিজাইন, প্রিন্টিং (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব : আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল উড, ফুড, সিরামিক,
গ্লাস, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

বিষয় : ফিজিক্স-১

(বিষয় কোড : ২৫৯১২)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যে-কোনো ৫(পাঁচ)টি

প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : $২ \times ১০ = ২০$)

১। মৌলিক একক কাকে বলে?

২। ভেক্টর যোগের ত্রিভুজ সূত্রটি লেখ।

৩। বলের মাত্রা সমীকরণ ও SI একক লেখ।

৪। প্রাস বা প্রক্ষেপক কী?

৫। দোলনকালের সংজ্ঞা দাও।

৬। ঘর্ষণের দুটি সুবিধা লেখ।

৭। অশুদ্ধমতা কাকে বলে?

৮। স্থিতিস্থাপকতা সম্পর্কে হুকের সূত্রটি লেখ।

৯। মহাকর্ষীয় ধ্রুবক $G = 6.67 \times 10^{-11} N - m^2 / kg^2$
বলতে কী বুঝায়?

১০। শব্দের শ্রাব্যতা সীমা কত?

খ-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। প্রমাণ কর যে, $v^2 = u^2 + 2as$ (প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ প্রকাশ করে)।
- ১২। ভেক্টর রাশি ও স্কেলার রাশির মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ১৩। নিউটনের গতির সূত্রগুলো বিবৃত কর।
- ১৪। কৌণিক বেগ ও রৈখিক বেগের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন কর।
- ১৫। নিউটনের মহাকর্ষীয় সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।
- ১৬। একটি সেকেন্ড দোলকের কার্যকরী দৈর্ঘ্য বের কর।
- ১৭। দেখাও যে, গতিশক্তি $E_k = \frac{1}{2}mv^2$; (এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ প্রকাশ করে)।
- ১৮। ২ মিটার গভীরতায় পারদ স্তরের চাপ কত?
- ১৯। আড় তরঙ্গ ও দীর্ঘল তরঙ্গের মধ্যে পার্থক্য লেখ।
- ২০। দেখাও যে, স্থিতি ঘর্ষণ গুণাঙ্ক স্থির ঘর্ষণ কোণের ট্যানজেন্টের সমান।

গ-বিভাগ (মান: ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। ভেক্টর যোগের সামান্তরিক সূত্রটি লেখ এবং লব্ধির মান ও দিক নির্ণয় কর।
- ২২। একটি বস্তু ১০ সেকেন্ডে ৬০০ m ও ১০th সেকেন্ডে ৪৪ m দূরত্ব অতিক্রম করে। বস্তুটি ৫sec ও ৫th সেকেন্ডে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে?
- ২৩। কেন্দ্রমুখী বলের রাশিমালা বের কর।
- ২৪। পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে h উচ্চতায় অভিকর্ষজ ত্বরণের রাশিমালা বের কর।
- ২৫। শক্তির নিত্যতা সূত্র বিবৃত কর ও পড়ন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তির নিত্যতা সূত্র প্রমাণ কর।
- ২৬। একটি অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ প্রতিপাদন কর।
- ২৭। দেখাও যে, সরল দোলকের গতি সরল দোলন গতি।